

TD - SÉRIE 1 - OPTIQUE GEOMETRIQUE

Exercice 1. 1 :

Un rayon lumineux monochromatique (radiation rouge de longueur d'onde $\lambda = 656,3 \text{ nm}$ dans le vide) pénètre en P dans un bloc en plastique transparent d'indice n et de forme cubique placé dans l'air (P est le milieu de l'une des faces du cube de côté a) (**figure 1. 1**).

On prendra la célérité de la lumière dans le vide $c = 2,998 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$, et on assimilera l'air au vide d'indice $n_0 = 1$.

- 1) Déterminer la fréquence de cette radiation dans le vide f_v et dans le plastique f_p .
- 2) Quels sont les angles d'incidence i et de réfraction i' en P et en déduire l'indice de réfraction n du plastique pour ce rayonnement.
- 3) Ce plastique est-il plus ou bien moins réfringent que l'air ?
- 4) Déterminer la vitesse V_p et la longueur d'onde λ_p en μm de cette radiation dans le plastique.
- 5) Calculer la valeur de i_0 de i pour laquelle le rayon réfracté en P passe par C .
- 6) Pour $i > i_0$ le rayon réfracté en P arrive sur la face BC au point J . Calculer la valeur limite α_L de l'angle d'incidence en J correspondant à une émergence rasante sur cette face.
- 7) En déduire l'angle d'incidence i_L correspondant.

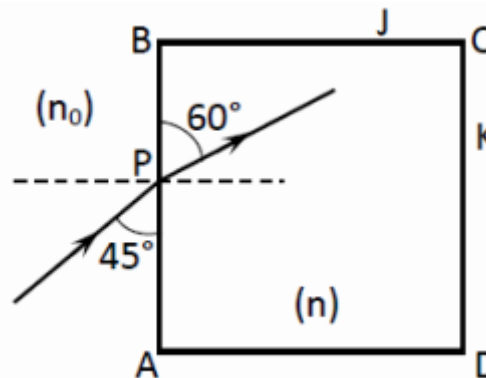


Figure 1. 1 :

Exercice 1. 2 :

Un rayon lumineux traverse une vitre d'épaisseur a et d'indice $n = 1,33$ sous une incidence i (**figure 1. 2**).

- 1) Montrez que le rayon sort parallèle ($i = r$) au rayon incident.
- 2) Calculez le déplacement d de ce rayon.

Données : $i = 45^\circ$, $a = 5 \text{ mm}$, $d = \overline{IH} = \overline{IB} \cos i$, $l = \overline{I'A} + \overline{IB} = a \tan i$ et $\overline{I'A} = a \tan i_2$

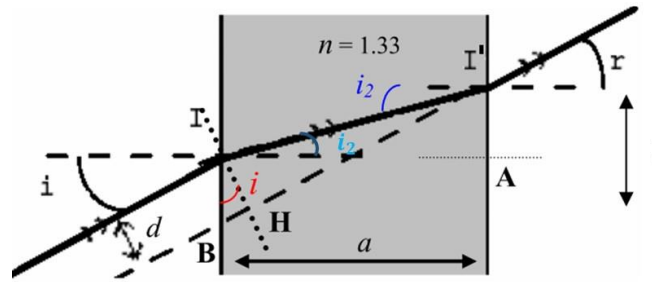


Figure 1. 2 :

Exercice 1. 3 : Snell- Descartes

- 1) Refaire le schéma ci- dessous (**figure 1. 3**) en ne gardant que les rayons lumineux existant réellement.
- 2) Donner toutes les relations angulaires possibles en précisant pour chacune si elle est d'origine géométrique ou optique.

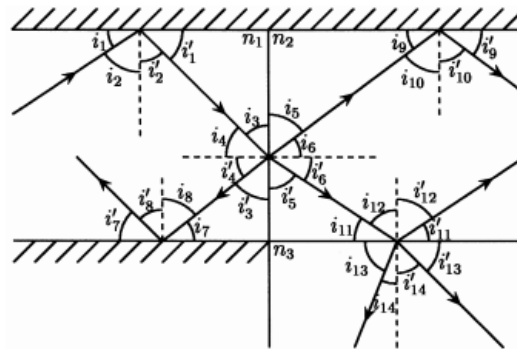


Figure 1. 3 : représentation des angles

Exercice 1. 4 : Le point de vue du poisson

Un poisson est posé sur le fond d'un lac : il regarde vers le haut et voit à la surface de l'eau (d'indice $n = 1,33$) un disque lumineux de rayon r , centré à sa verticale, dans lequel il aperçoit tout ce qui est au-dessus de l'eau (**figure 1. 4**).

- 1) Expliquer cette observation.
- 2) Déterminer le demi- angle i_l , à partir duquel, le poisson voit la zone de l'espace eau-dessus de l'eau.
- 3) En déduire la profondeur h où se trouve le poisson si le rayon du disque est $r = 3,0 \text{ m}$.

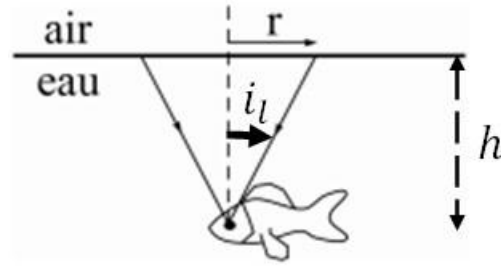


Figure 1. 4 : poisson au fond du lac

Exercice 1. 5 : Relations de Snell- Descartes : Lebou le pêcheur : Erreur de positionnement d'un objet au fond de l'eau

Lebou le pêcheur de taille $t = 1,8 \text{ m}$ regarde un poisson au fond d'un bassin depuis le bord. Le bassin de hauteur $h = 1,5 \text{ m}$ contient une épaisseur $e = 1,0 \text{ m}$ d'eau (indice $n = 1,33$). Le poisson semble situé à une distance $d = 1,0 \text{ m}$ du bord. Déterminer la véritable position du poisson D (voir **Figure 3. 1**).

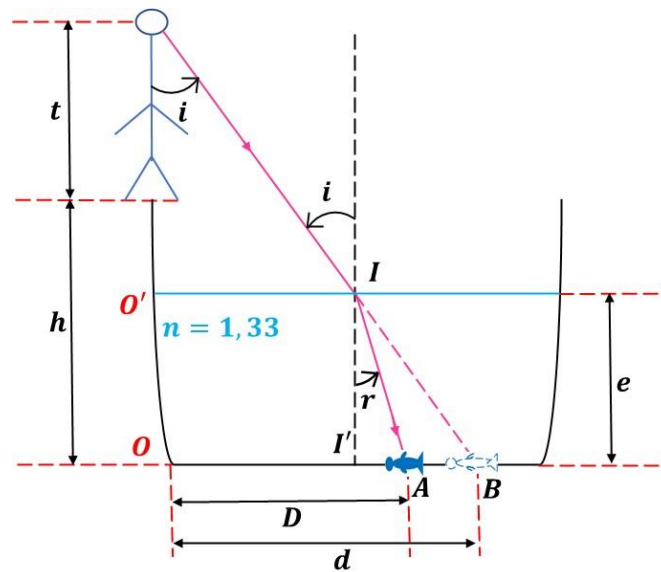


Figure 1. 5 : Schéma du poisson au fond de l'eau dans un bassin

Exercice 1. 6 : Le miroir de Mariama

Mariama qui a une taille de $H = \overline{AO} = 1,94 \text{ m}$ est debout devant un miroir plan rectangulaire fixé sur un mur vertical. Son œil est à : $b = \overline{OY} = 1,84 \text{ m}$ du sol. La base du miroir est à une hauteur $h = \overline{O'D}$ au-dessus du sol (voir **figure 1.6**).

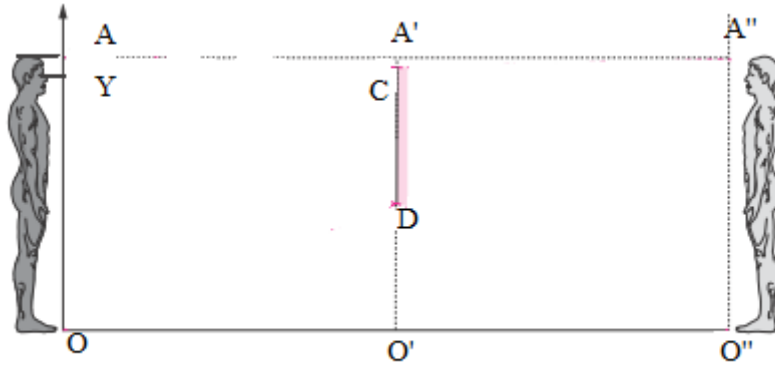


Figure 1. 6 : Mariama devant son miroir

- 1) Déterminer la hauteur maximale h pour que Mariama voie ses pieds. Faites l'application numérique.
- 2) Comment varie cette hauteur en fonction de la distance de l'œil au miroir ?
- 3) Quelle est la hauteur minimale $\overline{DC}$ du miroir nécessaire pour que l'homme puisse se voir entièrement, de la tête au pied ? Faites l'application numérique.

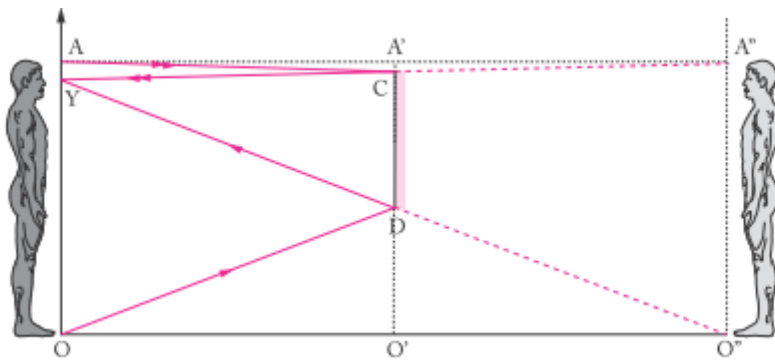


Figure 1. 7 : Les différents rayons pour que Mariama puisse se voir entièrement dans le miroir

Exercice 1. 8 : Deux prismes accolés

Deux morceaux de verre taillés sous forme de triangles rectangles et isocèles d'indices respectifs N et n (**Figure 1. 8**) ont leur face AB commune. Un rayon incident frappe AD sous une incidence normale, se réfracte en I_1 , se réfléchit en I_2 puis ressort en I_3 sous l'angle d'incidence i .

Les valeurs de N et n sont telles que la réflexion soit totale en I_2 .

- 1) Ecrire la relation de Snell-Descartes aux points I_1 et I_3 .
- 2) Quelles relations vérifient les angles r et α ; α et β ?
- 3) Quelle relation vérifient N et n pour que la réflexion soit limite en I_2 ?

Calculer pour N , r , α , β et i pour $n = \frac{3}{2}$ quand cette condition limite est réalisée.

On appelle N_0 cette valeur limite de N . Pour que la réflexion soit totale en I_2 , N doit-il être plus grand ou plus petit que N_0 ?

- 4) Ecrire la relation vérifiée par N et n pour que l'angle i soit nul. Que vaut N ?

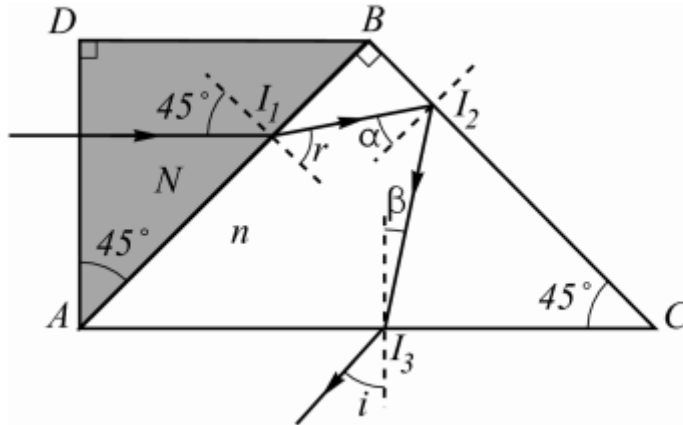


Figure 1. 8 : deux prismes accolés.

Exercice 1. 7 : Fibre optique multimode

Une fibre optique cylindrique, d'axe Oz , est constituée d'un cœur transparent de rayon a , d'indice de réfraction $n_1 = 1,5$ entouré d'une gaine dont l'indice de réfraction est tel que $\frac{n_2}{n_1} = 0,99$. Voir **Figure 1. 9** ci- dessous.

- 1) Calculer l'angle limite α_L au- delà duquel il y a réflexion totale.
- 2) En déduire que l'angle θ_0 à l'entrée de la fibre doit rester inférieur à une valeur θ_{max} pour qu'il y ait guidage dans la fibre.
- 3) Exprimer cet angle θ_0 en fonction de n_1 et n_2 (on considérera que l'indice de l'air est égal à 1). Calculer numériquement θ_{max} .

NB : L'angle θ_{max} que vous venez de calculer définit le demi- angle au sommet d'un cône à l'intérieur duquel doit se trouver le faisceau lumineux pour qu'il y ait guidage, c'est le **cône d'acceptance** de la fibre optique. Et que l'expression de $\sin\theta_{max}$ en fonction de n_1 et n_2 est appelé **ouverture numérique** noté ON .

- 4) Supposons que l'on envoie dans la fibre une impulsion lumineuse sous la forme d'un faisceau conique convergent, de demi- angle au sommet $\alpha_s < \alpha_{max}$. Calculer le temps t_0 mis pour parcourir une distance L pour un rayon d'angle $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$, puis le temps t_1 pour un rayon d'angle α_s . Que constate-t-on ?
- 5) Evaluer $\Delta t = t_1 - t_0$ pour $L = 10 \text{ m}$, $\alpha_s = 8^\circ$ et $c = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

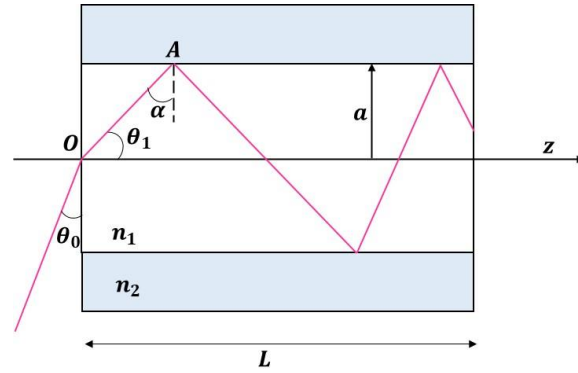


Figure 1. 9 : Vue en coupe d'une fibre optique à saut d'indice